GUILLERMO SANCHEZ

Madrid, España · +34 601 308 776 · guilsa06@ucm.es · github.com/guillesanper ·
linkedin.com/in/guillermo-sanchez-perez-a405613a5

Portfolio y blog técnico: guillesanper.github.io

FORMACIÓN

Universidad Complutense de Madrid Madrid, España
Grado en Ingeniería del Software Sep 2022 – Fin previsto jun 2027

- **TFG (en curso, en equipo de dos):** *Análisis de similitud musical y generación de grafos mediante redes neuronales siamesas y técnicas alternativas de clasificación*. Redes siamesas (pérdida contrastiva y triplet) que aprenden embeddings a partir de espectrogramas log-mel, embeddings de MERT y descriptores acústicos, frente a clasificadores clásicos, MFCC y MERT. Grafos de similitud evaluados en FMA y MagnaTagATune (Recall@K, MAP, nDCG) con bootstrap pareado y corrección de Holm. Python, PyTorch.
- Optativas orientadas a aprendizaje automático, computación evolutiva, ingeniería del conocimiento y big data.

IES San Isidoro de Sevilla
Bachillerato de Ciencias 2020 – 2022

PROYECTOS

Sentinel — Plataforma de detección de intrusiones *Python, XGBoost, Terraform, Kubernetes, GCP*

- Detector en dos etapas sobre CICIDS2017: un Isolation Forest entrenado solo con tráfico benigno filtra los flujos y XGBoost clasifica los que pasan.
- Desplegado en GKE con módulos de Terraform (VPC, IAM, clúster), overlays de kustomize y network policies con denegación por defecto; el entrenamiento corre como Jobs de Kubernetes y la inferencia tras FastAPI.
- Al pasar a un split cronológico y hacer experimentos de control, detecté errores en mis propios resultados publicados (un F1-macro desviado ~4×, una métrica de umbral crítica desviada 14×) y publiqué cada corrección.

Gestor de contraseñas zero-knowledge — Autoalojado *Django, TypeScript, PostgreSQL, Redis, MinIO, Docker*

- Gestor de contraseñas y ficheros cuyo servidor no puede leer lo que almacena: la contraseña maestra se convierte en claves dentro del navegador (Argon2id + HKDF).
- El servidor solo guarda un verificador y blobs AES-256-GCM ligados a su fila; rotar la contraseña reenvuelve una clave de 32 bytes en lugar de recifrar la bóveda.
- Rediseñé la versión original tras modelar la amenaza de una base de datos comprometida, sacando la derivación de claves del servidor.

DataMap — Plataforma de migración de bases de datos *FastAPI, TypeScript, PostgreSQL, Redis, Docker*

- Inspecciona esquemas de PostgreSQL, MySQL, SQL Server y Oracle a través de sus catálogos, mapea tablas y columnas en una interfaz de grafo y genera scripts INSERT INTO … SELECT.
- Ordena la migración con un orden topológico sobre el grafo de claves foráneas que falla de forma explícita ante ciclos.
- El mapeo nunca lee filas de usuario; la ejecución es opcional, hace copia de las tablas destino y admite un modo de prueba que revierte. Las credenciales se cifran con una clave derivada que nunca se almacena.

ReactorGuard — Detección de anomalías en un reactor nuclear simulado *Python, Kafka, Kubernetes, Terraform*

- Modelo de cinética puntual que conserva la energía de un reactor de agua a presión y genera fallos de proceso y de instrumento etiquetados.
- Detectores de fallos de sensor sobre un stream de Kafka; GKE y Kafka definidos con Terraform y Strimzi. Capa de alertas por ML en desarrollo.

COMPETENCIAS

Idiomas: español (nativo); inglés (B2 First, Cambridge, 2020).

Programación: Python, TypeScript, Java, C++, SQL.

ML y datos: NumPy, pandas, scikit-learn, XGBoost, PyTorch.

Backend y web: FastAPI, Django, Node.js/Express, Spring, React.

Infraestructura: Linux, Docker, Kubernetes, Terraform, Kafka, Google Cloud (GKE), pipelines de CI, PostgreSQL, Redis.